

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

180013

1st Year / Common
Subject : Applied Physics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

- Q.1 The heat flow through solids only by
- a) conduction b) convection
 - c) radiation d) does not flow
- Q.2 The amplitude of damped vibrations always
- a) decreases
 - b) increases
 - c) remains constant
 - d) may increases or decreases
- Q.3 The refractive index of water is 1.33. What will be the speed of light in water?
- a) 1.33×10^8 m/s b) 2.25×10^8 m/s
 - c) 3×10^8 m/s d) 4×10^8 m/s

- Q.4 In a series combination of resistances, the equivalent resistance of the circuit will be
- a) higher than each of the resistance
 - b) lower than each other resistance
 - c) equal to one of the resistance
 - d) none of the above
- Q.5 The number of valence electrons in silicon are.
- a) 4
 - b) 5
 - c) 3
 - d) 6
- Q.6 The total charge of an isolated system is conserved. Is it true or false?

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 Why do the electric lines of force do not cross each other?
- Q.8 State Kirchoff's first law of electric circuits.
- Q.9 What is magnetic flux?
- Q.10 What is a p-type semiconductor?

Q.11 Define refraction of light.

Q.12 Define echo.

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

Q.13 Sketch and explain V-I characteristics of a p-n junction diode.

Q.14 Give medical application of laser light.

Q.15 Explain Ohm's law with the help of graph.

Q.16 Explain Gauss law of electric flux.

Q.17 Write uses of microscope.

Q.18 Explain free and forced vibrations.

Q.19 Explain down differences between longitudinal and transverse waves.

Q.20 Find out electric field intensity due to a point charge at distance (r).

Q.21 Mention properties of heat radiations.

Q.22 Write a note on paramagnetic materials along with their properties.

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

Q.23 Write application of ultrasonic waves in cold welding, drilling and SONAR.

Q.24 Explain series and parallel combination of resistances.

Q.25 a) Define optical fibre. Give different types of optical fibre.

b) Give four applications of optical fibre.

1st Year / Common
Subject : Applied Physics

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 ठोसों में ऊष्मा का संचरण केवल किसके द्वारा होता है?

क) चालकता

ख) संवहन

ग) विकिरण

घ) ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती

प्र.2 नम कंपन की आयाम सदैव

क) घटती है

ख) बढ़ती है

ग) स्थिर रहती है

घ) बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है

प्र.3 पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी?

क) 1.33×10^8 m/s

ख) 2.25×10^8 m/s

ग) 3×10^8 m/s

घ) 4×10^8 m/s

प्र.4 प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध

क) प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है

ख) प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है

ग) किसी एक प्रतिरोध के बराबर होता है

घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्र.5 सिलिकॉन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है

क) 4

ख) 5

ग) 3

घ) 6

प्र.6 एक पृथक तंत्र में कुल आवेश संरक्षित रहता है।

क्या यह सत्य है या असत्य?

भाग - ख

नोट:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6X1=6)

प्र.7 विद्युत बल रेखाएँ एक-दूसरे को क्यों नहीं काटतीं?

प्र.8 विद्युत परिपथों के लिए किरखोफ का प्रथम नियम लिखिए।

प्र.9 चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है?

प्र.10 p-प्रकार अर्धचालक क्या होता है?

प्र.11 प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा दीजिए।

प्र.12 प्रतिध्वनि की परिभाषा दीजिए।

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए।

(8x4=32)

प्र.13 p-n जंक्शन डायोड का V-I लक्षण चित्र बनाइए और समझाइए।

प्र.14 लेजर प्रकाश के चिकित्सीय उपयोग बताइए।

प्र.15 ओम का नियम आरेख सहित समझाइए।

प्र.16 गॉस के विद्युत फ्लक्स के नियम को समझाइए।

प्र.17 सूक्ष्मदर्शी के उपयोग लिखिए।

प्र.18 मुक्त और अनिवार्य दोलनों को समझाइए।

प्र.19 अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर समझाइए।

प्र.20 किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए।

प्र.21 ऊष्मीय विकिरणों के गुण लिखिए।

प्र.22 पैरामैग्नेटिक पदार्थों पर टिप्पणी लिखिए तथा उनके गुण बताइए।

भाग - घ

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x8=16)

प्र.23 ठंडी वेल्डिंग, ड्रिलिंग और सोनार में अल्ट्रासोनिक तरंगों के अनुप्रयोग लिखिए।

प्र.24 प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम तथा समांतरक्रम संयोजन को समझाइए।

प्र.25 क) प्रकाशीय रेशा की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार बताइए।

ख) प्रकाशीय रेशों के चार अनुप्रयोग लिखिए।